

BT3_QTCSDL

Đề tài: Thiết kế và cài đặt CSDL quản lý cầm đồ

Tên: Trịnh Xuân Quyền

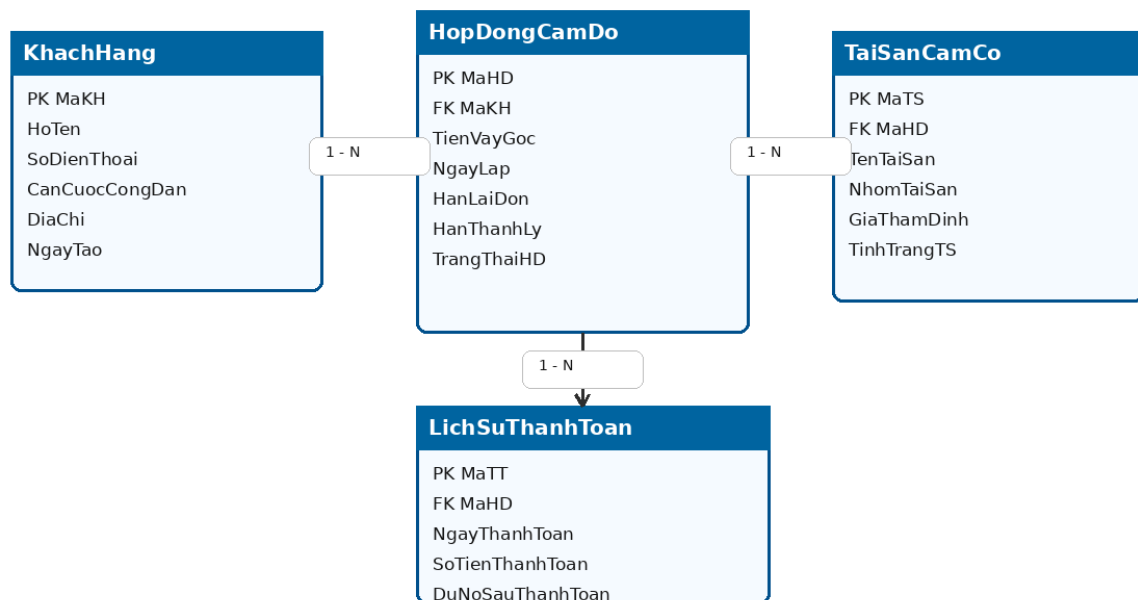
Lớp: K59KMT.K01

MSSV: K235480106059

1. Sơ đồ ERD

1.1. Các thực thể và mối quan hệ

Sơ đồ ERD - CSDL Quản lý cầm đồ



1.2. Giải thích các mối quan hệ

- Khách hàng (1) - (n) Hợp đồng cầm đồ: Một khách hàng có thể lập nhiều hợp đồng vay tiền, nhưng mỗi hợp đồng chỉ thuộc về một khách hàng.
- Hợp đồng cầm đồ (1) - (n) Tài sản cầm cố: Một hợp đồng có thể gồm nhiều tài sản thế chấp khác nhau.
- Hợp đồng cầm đồ (1) - (n) Lịch sử thanh toán: Mỗi lần khách hàng trả tiền được ghi lại thành một dòng trong bảng lịch sử thanh toán.

2. Chú thích chi tiết cho từng bảng

2.1. Bảng KháchHàng

Bảng KháchHàng lưu thông tin cá nhân của khách hàng đến cầm đồ. Đây là bảng cha liên kết với bảng hợp đồng thông qua khóa MaKH.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaKH	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã khách hàng duy nhất
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên khách hàng
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ
CanCuocCongDan	CHAR(12)	UNIQUE, NOT NULL	Số căn cước công dân, không được trùng
DiaChi	NVARCHAR(200)	NULL	Địa chỉ khách hàng
NgayTao	DATE	DEFAULT GETDATE()	Ngày thêm khách hàng vào hệ thống

- Mỗi khách hàng có một mã riêng để quản lý. Cột CanCuocCongDan được đặt UNIQUE để hạn chế việc nhập trùng cùng một người trong hệ thống.

2.2. Bảng HopDongCamDo

Bảng HopDongCamDo là bảng trung tâm của hệ thống, lưu thông tin khoản vay, ngày lập hợp đồng, hai mốc thời hạn và trạng thái xử lý.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHD	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã hợp đồng duy nhất
MaKH	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã khách hàng lập hợp đồng
TienVayGoc	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Số tiền khách vay ban đầu
NgayLap	DATE	DEFAULT GETDATE()	Ngày lập hợp đồng
HanLaiDon	DATE	NOT NULL	Mốc cuối tính lãi đơn
HanThanhLy	DATE	NOT NULL	Mốc xử lý thanh lý tài sản
TrangThaiHD	NVARCHAR(30)	DEFAULT, CHECK	Trạng thái hiện tại của hợp đồng

Trạng thái	Ý nghĩa	Điều kiện/Thời điểm
Đang vay	Hợp đồng còn hiệu lực	Ngày hiện tại chưa vượt HanLaiDon
Quá hạn	Hợp đồng đã quá hạn lãi đơn	Ngày hiện tại lớn hơn HanLaiDon
Đang trả góp	Khách đã trả một phần	Dư nợ vẫn còn lớn hơn 0
Đã thanh toán	Khách đã trả hết nợ	Dư nợ bằng 0
Đã thanh lý	Tài sản đã bị xử lý bán	Hợp đồng chuyển sang trạng thái thanh lý

2.3. Bảng TaiSanCamCo

Bảng TaiSanCamCo lưu các tài sản khách hàng dùng để thế chấp cho từng hợp đồng. Một hợp đồng có thể có nhiều tài sản.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaTS	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã tài sản duy nhất
MaHD	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã hợp đồng chứa tài sản
TenTaiSan	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên tài sản cầm cố
NhomTaiSan	NVARCHAR(50)	NULL	Nhóm tài sản: điện thoại, xe máy, trang sức...
GiaThamDinh	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Giá trị tài sản được thẩm định
TinhTrangTS	NVARCHAR(30)	DEFAULT, CHECK	Trạng thái hiện tại của tài sản
GhiChu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú thêm

Trạng thái	Ý nghĩa	Khi nào xảy ra
Đang cầm cố	Tài sản đang được cửa hàng giữ	Khi mới tạo hợp đồng
Chờ thanh lý	Tài sản quá hạn, chuẩn bị bán	Khi hợp đồng quá HanThanhLy
Đã bán thanh lý	Tài sản đã được bán để thu hồi nợ	Khi hợp đồng chuyển sang Đã thanh lý
Đã trả khách	Tài sản đã trả lại cho khách	Khi khách trả hết nợ

2.4. Bảng LichSuThanhToan

Bảng LichSuThanhToan đóng vai trò Audit Log, ghi lại từng lần khách hàng trả tiền. Việc này giúp hệ thống không bị mất dấu vết dòng tiền.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaTT	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã lần thanh toán
MaHD	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã hợp đồng được thanh toán
NgayThanhToan	DATE	DEFAULT GETDATE()	Ngày khách hàng trả tiền
SoTienThanhToan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Số tiền khách trả trong lần đó
DuNoSauThanhToan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Dư nợ còn lại sau thanh toán
NguoiThu	NVARCHAR(100)	NULL	Người thu tiền
HinhThuc	NVARCHAR(30)	DEFAULT N'Tiền mặt'	Hình thức thanh toán

- Ghi lại tất cả các lần trả tiền của khách hàng.
- Tránh việc chỉ ghi đề số tổng nợ khiến mất lịch sử giao dịch.
- Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu và tính toán công nợ còn lại.

3. Tổng quan về cơ chế tính lãi

Hệ thống áp dụng cơ chế tính lãi gồm hai giai đoạn: lãi đơn trước hạn lãi đơn và lãi kép sau hạn lãi đơn.

Lãi suất theo đề bài: $5.000đ / 1.000.000đ \text{ gốc} / \text{ngày} = 0.005 = 0.5\%/\text{ngày}$.

3.1. Giai đoạn 1: Lãi đơn

Công thức: $\text{Lãi đơn} = \text{Số tiền gốc} \times \text{Lãi suất ngày} \times \text{Số ngày đã vay}$.

Tổng tiền phải trả = Gốc + Lãi đơn.

Ví dụ: Khách vay 10.000.000đ, tính trong 20 ngày. $\text{Lãi} = 10.000.000 \times 0.005 \times 20 = 1.000.000đ$. Tổng tiền = 11.000.000đ.

3.2. Giai đoạn 2: Lãi kép

Sau HanLaiDon, số tiền tại thời điểm hết hạn lãi đơn được dùng làm cơ sở để tính lãi kép cho các ngày quá hạn.

Bước 1: Tính số tiền tại HanLaiDon = Gốc + (Gốc $\times$ 0.005 $\times$ số ngày từ ngày lập đến HanLaiDon).

Bước 2: Tổng tiền hiện tại = Số tiền tại HanLaiDon $\times (1 + 0.005)^{(\text{số ngày quá hạn})}$.

Ví dụ: Khách vay 10.000.000đ, từ ngày vay đến HanLaiDon là 30 ngày. Số tiền tại HanLaiDon = $10.000.000 + 10.000.000 \times 0.005 \times 30 = 11.500.000\text{đ}$. Nếu quá hạn 10 ngày: Tổng tiền = $11.500.000 \times (1.005)^{10} \approx 12.088.110\text{đ}$.

3.3. Công thức tổng quát

- P: số tiền gốc ban đầu.
- r: lãi suất ngày, $r = 0.005$.
- d1: số ngày tính lãi đơn từ ngày vay đến HanLaiDon.
- d2: số ngày quá hạn tính từ HanLaiDon đến ngày cần tính.

Trường hợp chưa quá HanLaiDon: Tổng tiền = $P + P \times r \times d1$.

Trường hợp đã quá HanLaiDon: Tổng tiền = $[P + (P \times r \times d1)] \times (1 + r)^{d2}$.

Sau khi tính tổng nợ, hệ thống trừ đi tổng số tiền khách đã thanh toán trong bảng LichSuThanhToan để ra dư nợ còn lại.

4. Kết luận

Cơ sở dữ liệu quản lý cầm đồ được thiết kế với bốn bảng chính, đảm bảo tách riêng thông tin khách hàng, hợp đồng, tài sản và lịch sử thanh toán. Thiết kế này đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cơ bản và là nền tảng để viết function, procedure và trigger xử lý nghiệp vụ.